

Jobsheet 10

2.1.3 Pertanyaan Percobaan

1. **Alasan pengecekan if ($\text{front} == \text{max} - 1$):** Karena menggunakan konsep *Circular Queue* (antrian melingkar). Jika posisi front sudah berada di indeks terakhir array, setelah data diambil posisi front harus diputar kembali ke indeks 0 agar tidak keluar dari batas array.
2. **Alasan perulangan method `print()` tidak mulai dari 0 ke rear:** Karena posisi data dalam *Circular Queue* bersifat dinamis akibat operasi tambah-hapus data. Indeks front bisa saja lebih besar daripada indeks rear, sehingga perulangan harus dimulai dari front lalu berjalan melingkar menggunakan operasi modulus $(i + 1) \% \text{max}$ sampai mencapai rear.
3. **Kondisi agar $\text{rear} = 0$ dan $\text{front} = 0$ dieksekusi:**
 - **rear = 0:** Terjadi saat antrian diisi penuh sampai indeks terakhir ($\text{max} - 1$), lalu dilakukan dequeue (penghapusan) beberapa kali. Ketika dilakukan enqueue data baru lagi, posisi rear akan berputar ke indeks 0.
 - **front = 0:** Terjadi saat proses dequeue dilakukan terus-menerus hingga posisi front mencapai indeks terakhir ($\text{max} - 1$). Ketika dilakukan dequeue sekali lagi pada kondisi tersebut, nilai front akan diputar kembali ke indeks 0.

2.2.3 Pertanyaan Percobaan 2 (Modifikasi)

- Method baru di `AntrianLayanan.java`:

```
public void LihatAkhir() {  
    if (!isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "\n--- Antrian Paling Belakang ---");  
        System.out.println("NIM    : " + antrian[rear].nim);  
        System.out.println("Nama   : " + antrian[rear].nama);  
        System.out.println("Kelas : " + antrian[rear].kelas);  
        System.out.println("Absen  : " + antrian[rear].absen);  
    } else {  
        System.out.println(x: "Antrian masih kosong!");  
    }  
}
```